Diseño de un sistema fotovoltaico conectado a red para un establecimiento de CoopeAgri R.L. en Pérez Zeledón

A. López, S. Rojas, J. Segura

Escuela de Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica

II Semestre 2026

Resumen

En este proyecto se diseñó un sistema fotovoltaico conectado a la red para reducir la factura eléctrica del edificio de Servicios Complementarios de CoopeAgri R.L., en Pérez Zeledón, que consume 223 MWh al año con la tarifa T-CO. A partir de las facturas, los datos solares de *NASA POWER* y *PVGIS* y las fichas técnicas de los equipos, la potencia se dimensionó para cubrir el consumo anual con medición neta sencilla. El sistema propuesto tiene 168.3 kWp, con 374 módulos inclinados 10° hacia el sur y cinco inversores trifásicos de 25 kW. El diseño incluye además la estructura de montaje, el cableado, las protecciones y el diagrama unifilar. Se estima que generaría 219.5 MWh al año, el 98.4 % del consumo, y que reduciría la factura en ¢14.53 millones anuales (66.4 %). Con un precio estimado de ¢119.0 millones, pagando de contado y sin aumento de tarifas, la inversión se recuperaría en 9.2 años, con una TIR de 9.7 %.

Palabras clave: sistema fotovoltaico, conexión a red, dimensionamiento, inversor, evaluación económica

1. Introducción

El objetivo de este proyecto es diseñar un sistema fotovoltaico conectado a la red que reduzca la compra de energía eléctrica del edificio de Servicios Complementarios de CoopeAgri R.L., en Pérez Zeledón. La potencia del sistema se dimensionó para que la generación anual cubra el consumo del establecimiento sin superarlo, aprovechando la medición neta sencilla para recuperar en otros momentos la energía que no se consume cuando se produce. También se evaluaron cuatro potencias menores para comparar sus costos y resultados con los del sistema elegido.

El diseño parte del consumo registrado en las facturas del último año, de los datos de radiación y temperatura del sitio y de las fichas técnicas de los equipos seleccionados.

2. Descripción del lugar de estudio

El establecimiento es el edificio de Servicios Complementarios de la Cooperativa Agrícola Industrial y de Servicios Múltiples El General (CoopeAgri R.L.), en San Isidro de El General, Pérez Zeledón. Su servicio eléctrico corresponde al NISE 2471778 del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) [1]. La Tabla 1 resume la información general del sitio.

2.1. Características de la zona

San Isidro de El General está en el valle de El General, en la vertiente del Pacífico sur. La temperatura media mensual se mantiene entre 21 °C y 23 °C, y los extremos horarios entre 2005 y 2025 van de 14.1 °C a 30.5 °C [2, 3]; estos valores se usan en la Sección 4 para calcular las tensiones extremas de las cadenas. Hay una época seca de diciembre a abril y una lluviosa, con más nubosidad, de mayo a noviembre.

Tabla 1: Información general del sitio

Parámetro	Valor
Servicio	CoopeAgri R.L., Servicios Complementarios
NISE / medidor	2471778 / 2092972
Ubicación	San Isidro de El General, Pérez Zeledón
Coordenadas	9°22′37.0″ N, 83°42′6.8″ O
Elevación	704 m s. n. m.
Tarifa	T-CO (comercio y servicios), no horaria
Acometida	Trifásica, 120/208 V
Techo disponible	1 990 m^2, lámina metálica, $\approx 0°$
Orientación del techo	Eje largo a $\approx 7°$ del norte–sur
Horario de atención	Lunes a sábado, 6:00 a 21:00

2.2. Ubicación (vista satelital)

La Fig. 1 muestra la ubicación del edificio, en el sector norte del centro de San Isidro.

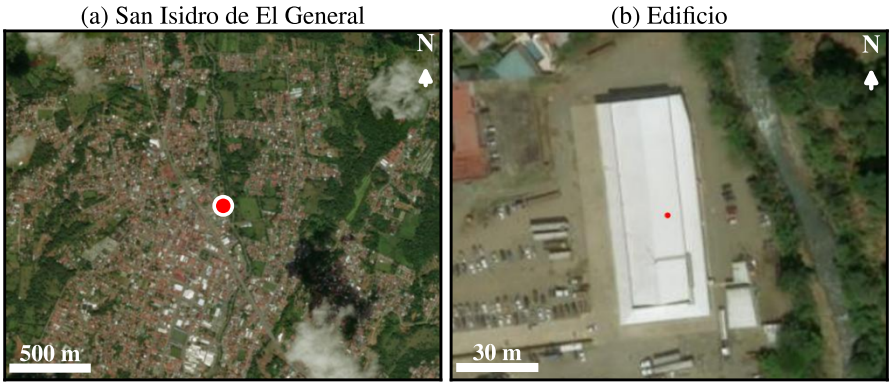


Figura 1: Vista satelital del sitio de estudio (9.37695° N, 83.70189° O): (a) ubicación en San Isidro de El General; (b) edificio de Servicios Complementarios (punto rojo).

2.3. Techo disponible

Para el diseño se considera la parte central y más alta de la cubierta, de lámina metálica, con un área de 1 990 m^2 y una inclinación cercana a 0°. A partir de la imagen satelital, esta superficie mide aproximadamente 21.5 m de este a oeste y 92.5 m de norte a sur. El eje largo del techo no está exactamente en la dirección norte–sur: en la imagen está girado unos 7°, con su extremo sur desplazado hacia el este. Por ser la parte más alta del edificio, no recibe sombra de los niveles más bajos de la cubierta.

2.4. Caracterización del consumo eléctrico

El servicio está en la tarifa T-CO, que cobra por separado la energía consumida y la demanda máxima del mes. La Tabla 2 y la Fig. 2 presentan los doce meses de setiembre de 2025 a agosto de 2026 [1].

El consumo anual fue de 223 013 kWh, con un promedio de 18 584 kWh por mes. La variación entre meses es pequeña (desviación estándar del 2.7 %), así que las diferencias entre la generación y el consumo de cada mes dependerán casi solo de la radiación solar. Algunos valores de la Tabla 2 se repiten porque todos los registros son múltiplos de la constante del medidor (122.4 kWh). La demanda máxima estuvo entre 43.7 kW y 53.0 kW.

En agosto de 2026 la energía representó el 61 % del monto facturado, la demanda el 25 %, el impuesto de valor agregado el 11 %, y el alumbrado público y el tributo de bomberos el 3 % restante [1]. Como el

Tabla 2: Consumo, demanda, factor de potencia y monto facturado (set. 2025 – ago. 2026)

Mes	Energía [kWh]	Demanda [kW]	F.P.	Monto [¢]
Set. 2025	18 238	53.00	0.95	2 197 090
Oct. 2025	18 727	47.12	0.98	2 160 335
Nov. 2025	17 993	44.92	0.98	2 071 120
Dic. 2025	18 972	44.31	0.98	2 143 700
Ene. 2026	18 482	43.70	0.96	1 784 895
Feb. 2026	17 626	49.33	0.98	1 787 605
Mar. 2026	18 238	45.78	0.98	1 790 965
Abr. 2026	18 850	46.14	0.98	1 837 895
May. 2026	19 339	46.88	0.98	1 880 430
Jun. 2026	18 482	45.78	0.98	1 808 075
Jul. 2026	18 972	44.19	0.98	1 824 720
Ago. 2026	19 094	47.25	0.98	1 867 375
Total	223 013	–	–	23 154 205
Promedio	18 584	46.53	–	1 929 517

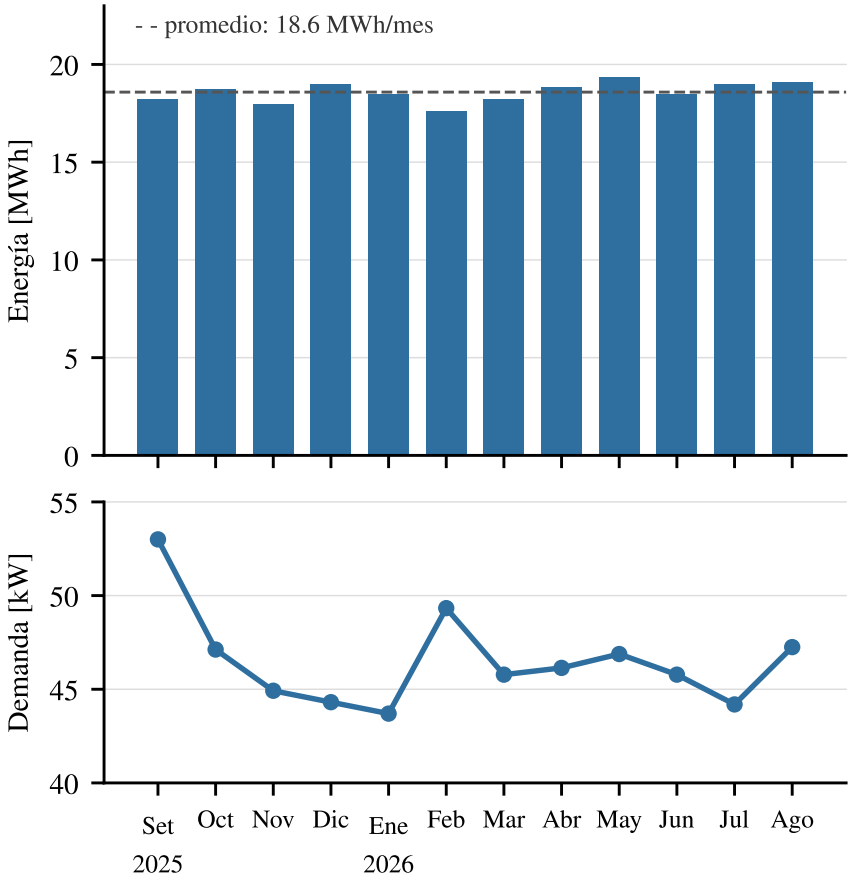


Figura 2: Energía consumida (arriba) y demanda máxima (abajo) por mes de facturación.

cargo por demanda depende de la demanda máxima del mes, el sistema no necesariamente lo reduce aunque disminuya la energía comprada; por eso, en el caso base de la evaluación económica se supone que no cambia.

3. Recurso solar

3.1. Diagramas cilíndricos del sitio

La posición del Sol se describe con dos ángulos: la altura solar h, medida desde el plano horizontal, y el acimut α, medido sobre el horizonte. En este trabajo el acimut se mide desde el norte y en sentido horario (90° al este, 180° al sur).

Para calcular estos ángulos se trabajó con el tiempo solar t_s, que se obtiene a partir de la hora local t_u con

$$t_s = t_u + \frac{L - L_R}{15} + \Delta_{\text{eot}}, \tag{1}$$

donde $L = -83.70°$ es la longitud del sitio, $L_R = -90°$ es la longitud de referencia de Costa Rica y Δ_{eot} es la ecuación del tiempo, en horas. Con este resultado el mediodía solar ocurre entre las 11:18 y las 11:49, hora local, según la época del año.

El ángulo horario ω, la declinación δ, la altura solar h y el acimut α_S se calcularon con

$$\omega = 15\,(t_s - 12), \tag{2}$$

$$\delta = \sin^{-1}\big[0.3978\sin\big(\bar{d} - 1.400 + 0.0355\sin(\bar{d} - 0.0489)\big)\big], \tag{3}$$

$$\sin h = \sin\varphi\,\sin\delta + \cos\varphi\,\cos\delta\,\cos\omega, \tag{4}$$

$$\sin\alpha_S = \frac{\cos\delta\,\sin\omega}{\cos h}, \tag{5}$$

donde $\varphi = 9.377°$ es la latitud y $\bar{d} = 2\pi d/365.25$ el ángulo diario, en radianes, con d el día del año ($d = 1$ el 1 de enero). El acimut de (5) se mide desde el sur; cuando el Sol pasa al norte del cenit se corrigió el cuadrante y el resultado se refirió al norte.

La Fig. 3 presenta el diagrama cilíndrico del sitio para el día 21 de cada mes, calculado con estas ecuaciones. La Fig. 4 muestra el diagrama obtenido con la herramienta de la Universidad de Oregon para las mismas coordenadas [4]. Las trayectorias y las alturas máximas coinciden con las calculadas; las líneas de hora aparecen desplazadas porque esa herramienta usa la hora estándar local y no la hora solar.

Por la cercanía al ecuador, el Sol pasa muy alto todo el año: al mediodía solar la altura no baja de 57.2° (21 de diciembre), y entre mediados de abril y finales de agosto el Sol pasa al norte del cenit. La duración del día también cambia poco, entre 11.45 h y 12.55 h. Diciembre presenta las menores alturas: a las 10:00 y a las 14:00 (hora solar) del 21 de diciembre la altura es de 46.0°, valor que se usa para calcular la separación entre filas de módulos.

3.2. Componentes de radiación y bases de datos meteorológicas usadas

La radiación global horizontal (GHI) es la suma de la componente difusa horizontal (DHI) y de la directa proyectada sobre el plano horizontal. Las bases de datos reportan la directa sobre un plano perpendicular a los rayos (DNI), por lo que la GHI no es igual a la suma de la DNI y la DHI, sino que

$$\text{GHI} = \text{DHI} + \text{DNI}\cos\theta_z, \tag{6}$$

donde $\theta_z = 90° - h$ es el ángulo cenital. Sobre un plano inclinado se suma una tercera componente, la reflejada por el suelo, que depende del albedo. Con 10° de inclinación el módulo casi no ve el suelo: el factor $(1 - \cos\beta)/2$ vale 0.008, de modo que con un albedo típico de 0.2 esta componente aporta menos del 0.2 % de la GHI.

Se utilizaron dos bases de datos satelitales y, como comprobación, mediciones históricas del Instituto Meteorológico Nacional (IMN):

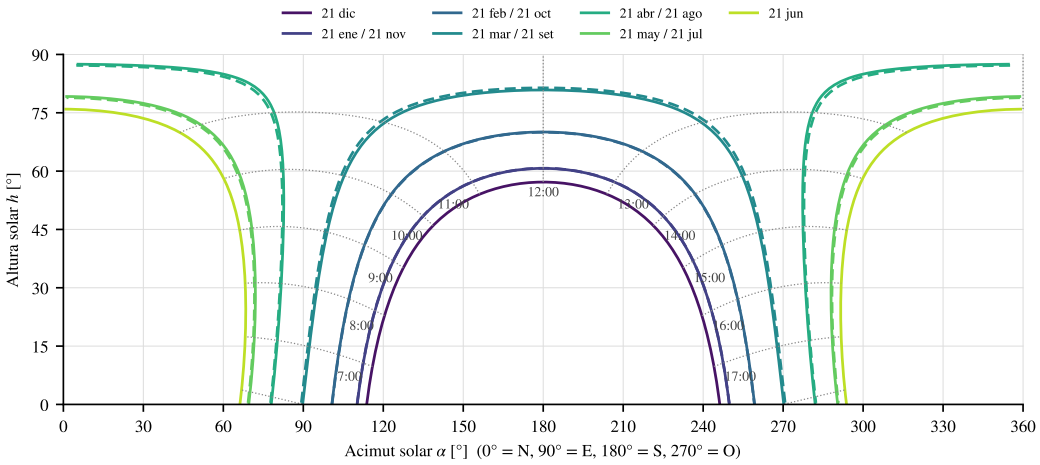


Figura 3: Diagrama cilíndrico del recorrido solar en San Isidro de El General (9.377° N), día 21 de cada mes, en tiempo solar. Las líneas punteadas unen puntos de la misma hora.

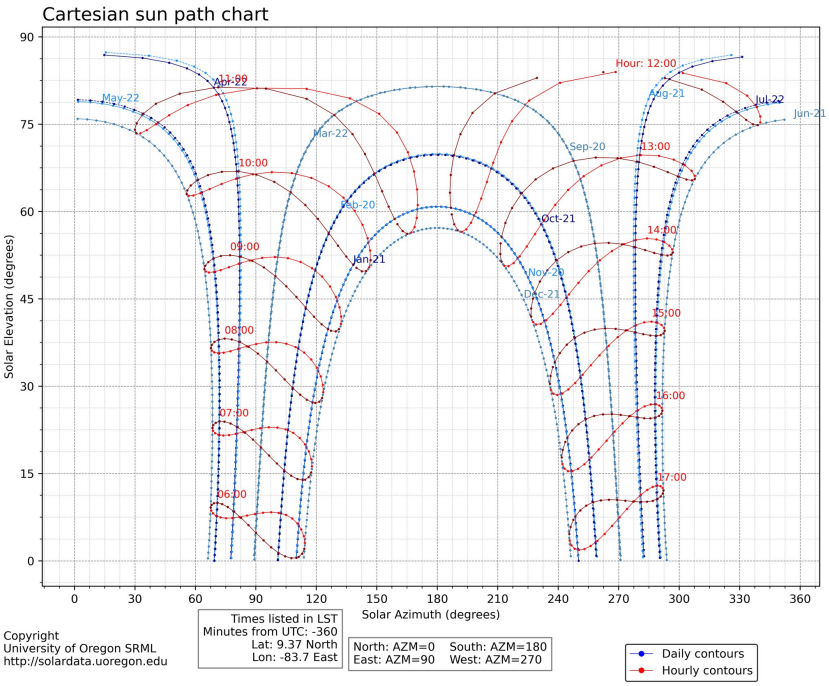


Figura 4: Diagrama cilíndrico del sitio generado con la herramienta de la Universidad de Oregon, en hora estándar local (UTC−6) [4].

- ***NASA POWER*** [2]: promedios mensuales de 2001 a 2025 de radiación (estimada desde satélite) y de temperatura. Es la base usada en el diseño.
- ***PVGIS* 5.3** [5]: base *PVGIS*-ERA5, promedios de 2005 a 2023 obtenidos de un reanálisis meteorológico. Se usa como comparación.
- **IMN** [6]: radiación global media de la estación Repunta, en Pérez Zeledón (9°18′ N, 83°39′ O, 580 m), estimada con el brillo solar de 1962 a 1980. Se usa como comprobación.

La Tabla 3 presenta la irradiación diaria promedio de cada mes en kWh/(m^2·día); en esta unidad la GHI coincide con las horas solares pico (HSP) sobre el plano horizontal.

Tabla 3: Irradiación diaria promedio mensual [kWh/(m^2·día)]

	NASA POWER			*PVGIS*	Dif.
Mes	GHI	DNI	DHI	GHI	[%]
Ene	4.56	4.40	1.67	5.22	14.6
Feb	5.10	4.63	1.83	5.85	14.9
Mar	5.30	4.19	2.04	5.99	13.1
Abr	4.82	2.79	2.29	5.36	11.2
May	4.35	2.00	2.32	4.31	−0.9
Jun	4.30	1.74	2.44	4.09	−5.0
Jul	4.17	1.67	2.38	4.15	−0.5
Ago	4.30	1.79	2.39	4.18	−2.8
Set	4.47	2.16	2.35	4.14	−7.4
Oct	4.03	1.95	2.18	3.69	−8.3
Nov	3.68	2.30	1.87	3.70	0.7
Dic	4.07	3.66	1.67	4.57	12.1
Prom.	4.42	2.76	2.12	4.60	3.9

Dif.: diferencia de la GHI de *PVGIS* respecto a *NASA POWER*.

Según *NASA POWER*, la DNI es mayor de diciembre a marzo y la GHI de enero a abril, mientras que de mayo a noviembre la componente difusa supera el 50 % de la global (Fig. 5). Los valores anuales son de 1 615 kWh/m^2 con *NASA POWER* y 1 678 kWh/m^2 con *PVGIS*, una diferencia de 3.9 %. La diferencia se concentra en la época seca, cuando *PVGIS* da entre 11 y 15 % más, posiblemente porque ambas bases estiman la nubosidad de forma distinta. La estación Repunta del IMN tiene un promedio de 16 MJ/m^2 por día, es decir, 4.4 kWh/(m^2·día)[6], prácticamente igual al de *NASA POWER* (4.42). Por eso el diseño se basa en *NASA POWER*: coincide con la estación del IMN, cubre un período más largo y, al dar el valor más bajo, evita sobrestimar la generación.

Los promedios mensuales ocultan la variación que existe de un día a otro. Para observarla se consultaron en *NASA POWER* las series diarias de 2025 de las tres componentes en cielo real, es decir, incluyendo el efecto de las nubes [7]. En la Fig. 6 se observa que un día cualquiera puede alejarse bastante del promedio del mes. La directa normal es la más sensible a las nubes: es alta de diciembre a marzo y cae de forma marcada de mayo a noviembre, mientras que la difusa es más estable y gana peso en la época lluviosa, cuando sostiene la producción en días nublados. El promedio de 2025 fue de 4.31 kWh/(m^2·día), un 2.5 % menor que el promedio de largo plazo usado para el diseño, lo que muestra que la producción de un año particular puede variar algunos puntos respecto a la estimación.

3.3. Cálculo del ángulo óptimo y comparación con el ángulo disponible

La radiación sobre un plano inclinado se estimó con los factores de corrección K para una latitud de 10°, la más cercana a la del sitio [8]:

$$H_\beta = K_\beta \, H_h, \tag{7}$$

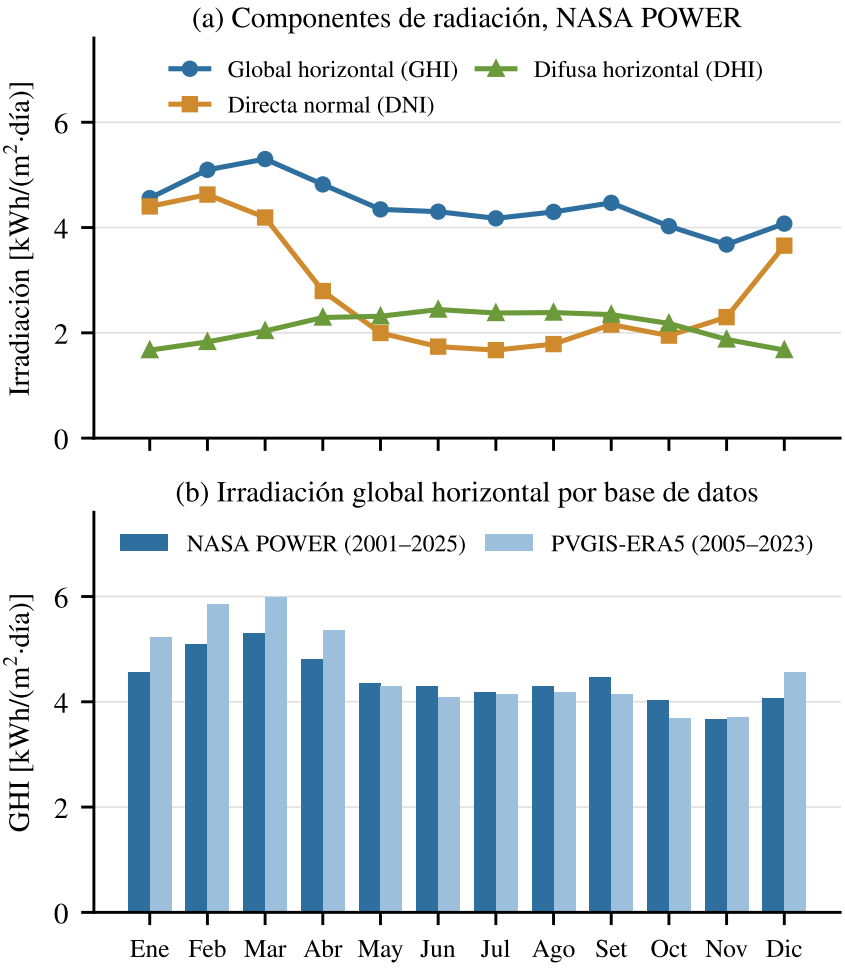


Figura 5: (a) Componentes de radiación mensuales según *NASA POWER*. (b) Comparación de la irradiación global horizontal entre *NASA POWER* y *PVGIS*.

Tabla 4: Irradiación anual sobre el plano inclinado (orientación sur)

β [°]	NASA [kWh/m^2]	Var. [%]	*PVGIS* [kWh/m^2]
0	1 615	0.0	1 678
5	1 628	0.8	1 692
10	1 625	0.6	1 691
15	1 616	0.0	1 682
20	1 594	−1.3	1 661
25	1 562	−3.3	1 629
30	1 523	−5.7	1 589

Var.: variación respecto al plano horizontal con datos de *NASA POWER*.

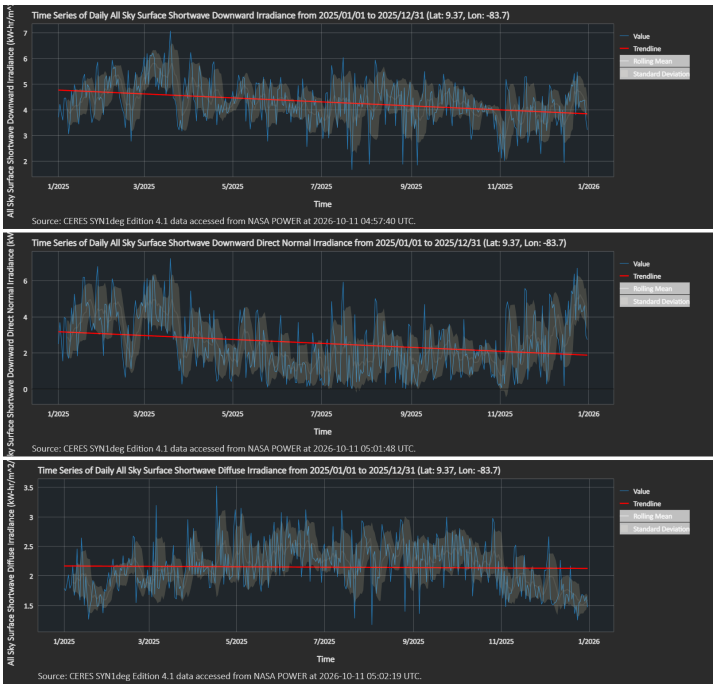


Figura 6: Irradiación diaria en 2025 según *NASA POWER*: (a) global horizontal, (b) directa normal y (c) difusa horizontal, en kWh/(m^2·día). La línea roja es la tendencia lineal de cada serie [7].

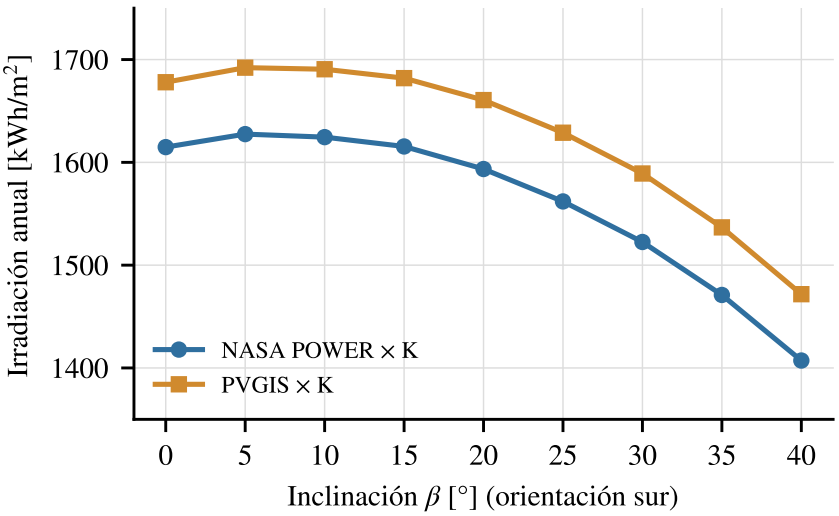


Figura 7: Irradiación anual en función de la inclinación, con los factores K aplicados a cada base de datos.

donde H_h es la irradiación global horizontal y K_β el factor para una inclinación β hacia el sur. La Tabla 4 y la Fig. 7 presentan la irradiación anual para las inclinaciones evaluadas.

Entre los ángulos evaluados, la mayor irradiación anual se obtiene con 5°, con una ganancia de 0.8 % frente al plano horizontal, y con 10° es solo 0.2 % menor. Inclinar los módulos favorece los meses de setiembre a marzo, cuando el Sol pasa por el sur, pero reduce la radiación de abril a agosto, cuando pasa por el norte. Con los datos de *PVGIS* el resultado es el mismo: el máximo también se obtiene con 5° (Tabla 4).

Como el techo es prácticamente plano, la inclinación la define la estructura. Se eligieron 10° hacia el sur en lugar del óptimo de 5°. El manual de instalación del módulo pide escoger una inclinación que evite que se acumulen agua y polvo sobre los módulos, e indica que con una inclinación suficiente la lluvia ayuda a limpiar su superficie [9]; por eso se prefirió no bajar hasta 5°. Este cambio casi no afecta la energía, porque se pierden solo 3 kWh/m^2 al año (0.2 %), y tampoco ocupa más techo, porque la separación adoptada entre filas, de 2.5 m, supera la distancia mínima con cualquiera de los dos ángulos (2.03 m con 10° y 1.90 m con 5°; Sección 6). Con esta inclinación la irradiación de diseño es de 1 625 kWh/m^2 por año, en promedio 4.45 HSP.

4. Módulo fotovoltaico

4.1. Descripción del módulo y tecnología

Se seleccionó el módulo AIKO Neostar 2S AIKO-A450-MAH54Mb, de 450 W, por su eficiencia de 22.6 %, su bajo coeficiente de temperatura de potencia (−0.26 %/°C) y su baja degradación garantizada, de 1 % el primer año y 0.35 % por año después [10].

El módulo es de silicio monocristalino tipo n con celdas ABC (*all back contact*), que tienen los dos contactos en la cara posterior; así la cara frontal no tiene rejilla metálica que haga sombra sobre la celda. El módulo está formado por 108 medias celdas, tiene vidrio templado de 3.2 mm, marco de aluminio y tres diodos de paso [10]. El uso de medias celdas reduce la corriente en cada celda y, con ello, las pérdidas resistivas.

4.2. Tabla resumen de características eléctricas

La Tabla 5 reúne los datos de la ficha técnica en condiciones estándar de prueba (STC) y NOCT. El fusible máximo en serie se usa en la Sección 6 para elegir los fusibles de cadena.

Tabla 5: Características del módulo AIKO-A450-MAH54Mb [10]

Parámetro	STC	NOCT
Potencia máxima, $P_{\text{máx}}$	450 W	339 W
Tensión de máx. potencia, V_{mp}	33.70 V	31.83 V
Corriente de máx. potencia, I_{mp}	13.36 A	10.66 A
Tensión de circuito abierto, V_{oc}	40.69 V	38.43 V
Corriente de cortocircuito, I_{sc}	14.12 A	11.42 A
Eficiencia del módulo	22.6 %	
Coef. de temperatura de $P_{\text{máx}}$	−0.26 %/°C	
Coef. de temperatura de V_{oc}	−0.22 %/°C	
Coef. de temperatura de I_{sc}	+0.05 %/°C	
Tensión máxima del sistema	1 500 V DC	
Fusible máximo en serie	25 A	
Dimensiones	1 757 × 1 134 × 30 mm	
Masa	21.5 kg	
Cable de salida	4 mm^2 (12 AWG), conector MC4	

STC (*Standard Test Conditions*): 1 000 W/m^2, 25 °C en la celda, AM 1.5. NOCT (*Nominal Operating Cell Temperature*): 800 W/m^2, 20 °C ambiente, viento de 1 m/s. Los coeficientes de temperatura están declarados a STC.

4.3. Estimación de la variación de los parámetros eléctricos

Los parámetros se corrigieron para la temperatura mínima de la celda, que da la mayor tensión, y para la máxima, que da la menor tensión y la menor potencia.

La temperatura de la celda se estimó con

$$T_{\text{celda}} = T_{\text{amb}} + \frac{\text{NOCT} - 20}{800}\, G, \tag{8}$$

donde G es la irradiancia en W/m^2. La ficha técnica no da la temperatura NOCT de la celda, por lo que se estimó con los valores NOCT de la Tabla 5. Con 800 W/m^2 y la celda a 25 °C, el módulo daría 360 W (0.8×450 W); para que la potencia baje a los 339 W de la ficha, según el coeficiente de potencia, la celda debe estar a 47.4 °C. Con la corriente se obtiene 47.0 °C. Se usó un NOCT estimado de 47 °C.

La temperatura mínima de la celda se tomó igual a la mínima ambiente, 14.1 °C, porque al amanecer, con muy poca irradiancia, la celda está prácticamente a la temperatura del aire. Para la máxima se usó la ambiente máxima de 30.5 °C con $G = 1\,000$ W/m^2, lo que según (8) da 64.3 °C. Ambas temperaturas provienen de *NASA POWER* [2].

Cada parámetro se corrigió con

$$X(T) = X_{\text{STC}} \left[1 + \frac{\gamma_X}{100}\,(T_{\text{celda}} - 25)\right], \tag{9}$$

donde γ_X es el coeficiente de temperatura del parámetro en %/°C. La ficha no da coeficientes para V_{mp} e I_{mp}. Para I_{mp} se usó el de I_{sc}, y para V_{mp} se estimó $\gamma_{V_{mp}} \approx \gamma_P - \gamma_{I_{sc}} = -0.31$ %/°C, de modo que el producto $V_{mp} \cdot I_{mp}$ concuerde con la potencia corregida. Este coeficiente es una aproximación y no un dato del fabricante. Los resultados se presentan en la Tabla 6.

Tabla 6: Parámetros del módulo corregidos por temperatura (1 000 W/m^2)

T_{celda}	V_{oc} [V]	V_{mp} [V]	I_{sc} [A]	I_{mp} [A]	P [W]
14.1 °C (mín.)	41.67	34.84	14.04	13.29	462.8
25 °C (STC)	40.69	33.70	14.12	13.36	450.0
64.3 °C (máx.)	37.18	29.59	14.40	13.62	404.1

Entre los dos extremos, V_{oc} varía cerca de 11 % y V_{mp} cerca de 15 %; la potencia cae a 404 W con la celda a 64.3 °C, mientras que la corriente casi no cambia. La tensión a 14.1 °C limita el número máximo de módulos en serie, la de 64.3 °C el mínimo, y las corrientes a 64.3 °C se usan para revisar los límites de corriente del inversor y dimensionar los conductores.

5. Sistema conectado a red

5.1. Dimensionamiento de la cantidad de paneles

Como el objetivo es reducir la factura, el criterio de diseño es el de autoconsumo: el sistema debe generar en el año una energía similar a la que consume el establecimiento, sin superarla. Para aplicarlo se estimó primero la energía que produce cada kWp y luego se calculó la cantidad de paneles necesaria.

La energía mensual que produce el sistema se estimó con

$$E_{fv} = \text{HSP} \cdot P_{fv} \cdot PR \cdot n_{\text{días}}, \tag{10}$$

donde HSP son las horas solares pico sobre el plano inclinado a 10°, P_{fv} la potencia instalada y PR el factor de rendimiento de la Tabla 7. Como la temperatura cambia durante el año, la pérdida por temperatura se calculó para cada mes: con (8), la temperatura media mensual de *NASA POWER* [2] y $G = 1\,000$ W/m^2 se obtuvo la temperatura de la celda, y con el coeficiente de potencia del módulo, la pérdida correspondiente. Los resultados van de 7.6 % en enero a 8.1 % en abril (Tabla 10), dentro del intervalo usual de 7 a 10 %, y son los que se usaron en el PR.

Un cálculo hora a hora con los datos de 2015 a 2024 [3] da una pérdida menor, de 4.3 %, porque promedia muchas horas de baja irradiancia. Además, la zona que representan los datos de *NASA POWER* tiene una altitud media de 1 018 m, mayor que la del sitio (704 m), por lo que sus temperaturas pueden ser menores que

las reales. Por eso se mantuvo el valor mensual, que es más conservador. La pérdida por recorte corresponde a las horas en que la potencia DC supera la potencia nominal del inversor y se obtuvo con los mismos datos horarios.

Tabla 7: Factor de rendimiento del sistema

Pérdida	[%]	Factor
Temperatura (según el mes)	7.6–8.1	0.919–0.924
Cableado	2.0	0.980
Dispersión (*mismatch*)	2.0	0.980
Suciedad y polvo	3.0	0.970
Seguimiento del MPP	1.0	0.990
Reflectancia angular y espectral	2.0	0.980
Recorte del inversor	0.1	0.999
Inversor (eficiencia CEC)	3.5	0.965
Factor de rendimiento, PR		0.801–0.804

Despejando P_{fv} de (10), la cantidad de paneles necesaria para cubrir el consumo de un mes es

$$N_{\text{mes}} = \frac{E_{\text{cons}}}{\text{HSP} \cdot P_{\text{mód}} \cdot PR \cdot n_{\text{días}}}, \tag{11}$$

donde E_{cons} es el consumo del mes y $P_{\text{mód}} = 450\,\text{W}$ la potencia del módulo seleccionado (Sección 4). Con los datos de la Tabla 10, el resultado va de 305 módulos en marzo a 428 en julio. Con los totales del año se necesitan 380 módulos (171.0 kWp) para generar la energía que se consume. El techo no limita ese tamaño: con filas de 17 módulos separadas 2.5 m (Sección 6), en los 92.5 m de largo caben unas 37 filas, es decir, cerca de 629 módulos.

Los módulos se conectan en cadenas de 17 (Sección 5.3), por lo que la cantidad debe ser un múltiplo de 17. Con 22 cadenas (374 módulos, 168.3 kWp) la generación anual es el 98.4 % del consumo, mientras que con 23 cadenas lo superaría. Se seleccionaron, por lo tanto, 22 cadenas.

Durante el día el edificio no consume toda la energía que se genera. Con la medición neta sencilla [11], la energía sobrante se deposita en la red y se devuelve cuando la generación no alcanza para la carga, en el mismo mes o en los meses siguientes del año; la energía depositada se reconoce hasta el 49 % de la generación de cada mes y la que supera ese límite no se devuelve. Por eso también se verificó cuánto se deposita.

Como no se cuenta con mediciones horarias del consumo, el reparto entre consumo directo y depósito se estimó hora a hora con los datos de *NASA POWER* y un perfil de carga supuesto: una carga constante igual al 75 % de la demanda facturada de cada mes durante el horario de atención (lunes a sábado de 6:00 a 21:00) y una carga menor el resto del tiempo, ajustada para que cada mes sume su consumo facturado. Este perfil no es una medición del edificio, por lo que los porcentajes de autoconsumo y depósito, y el ahorro que depende de ellos, son estimaciones; en la Sección 7 se evalúan otros niveles de carga. Con este supuesto, el edificio consume directamente el 51.2 % de la energía generada y deposita el 48.8 %. Aunque en el total del año el depósito queda bajo el 49 %, en los meses secos lo supera, y quedan sin reconocer unos 4.0 MWh al año, el 1.8 % de la generación.

En la Sección 7.5 se compara este tamaño con potencias menores.

5.2. Selección del inversor

El inversor debe conectarse a la red trifásica de 120/208 V del establecimiento. Se seleccionaron inversores trifásicos de cadena CPS SCA25KTL-DO/US-208, de 25 kW, fabricados para conexión directa a 208 V [12]; la cantidad necesaria se determina en la subsección siguiente. Cada uno tiene tres seguidores del punto de máxima potencia independientes (MPPT, *Maximum Power Point Tracking*), con dos entradas por MPPT, e incluye una caja de conexiones con portafusibles, seccionador DC y descargadores de sobretensión. Sus características se resumen en la Tabla 8; en el lado AC, la tensión nominal de 208 V y la frecuencia de 60 Hz coinciden con las del servicio del establecimiento.

Tabla 8: Características del inversor CPS SCA25KTL-DO/US-208 [12]

Parámetro	Valor
Entrada DC	
Potencia FV máxima	45 kW (17 kW por MPPT)
Tensión DC máxima	1 000 V
Intervalo de operación / arranque	200 V a 950 V / 330 V
Intervalo MPPT a plena potencia	480 V a 850 V
MPPT / entradas por MPPT	3 / 2
I_{sc} máxima por MPPT	36 A
Salida AC	
Potencia nominal	25 kW (25 kVA)
Tensión nominal / intervalo	208 V trifásica / 183 V a 228 V
Frecuencia	60 Hz
Corriente máxima de salida	69.5 A
Protección AC máxima (OCPD)	125 A
Factor de potencia	> 0.99 (ajustable ± 0.8)
Distorsión de corriente	< 3 %
Generales	
Eficiencia máxima / CEC	97.0 % / 96.5 %
Protección del gabinete	NEMA 4X

5.3. Cálculos para el dimensionamiento del inversor (serie y paralelo)

La cantidad de módulos en serie tiene dos límites. El máximo se fija para que la tensión de circuito abierto de la cadena, en la condición más fría, no supere la tensión DC máxima del inversor; el mínimo, para que la tensión de máxima potencia con la celda a 64.3 °C no baje del límite inferior del MPPT a plena potencia. Con los valores de las Tablas 6 y 8:

$$N_{s,\text{máx}} = \frac{V_{dc,\text{máx}}}{V_{oc}(14.1\,^\circ\text{C})} = \frac{1\,000\,\text{V}}{41.67\,\text{V}} = 23.99 \;\rightarrow\; 23, \tag{12}$$

$$N_{s,\text{mín}} = \frac{V_{\text{MPPT,mín}}}{V_{mp}(64.3\,^\circ\text{C})} = \frac{480\,\text{V}}{29.59\,\text{V}} = 16.22 \;\rightarrow\; 17. \tag{13}$$

El máximo se redondea hacia abajo y el mínimo hacia arriba, de modo que la cadena puede tener entre 17 y 23 módulos. El límite superior del MPPT permitiría hasta 24 módulos (850 V/34.84 V = 24.4), por lo que no cambia el máximo. Para el paralelo se usó la corriente de cortocircuito a 64.3 °C: cada MPPT admite 36 A/14.40 A = 2.5, es decir, dos cadenas, que coincide con sus dos entradas.

Se eligieron cadenas de 17 módulos (7.65 kWp) para que cada fila del arreglo sea una cadena (Sección 6): 17 módulos en posición vertical ocupan unos 19.8 m y caben en el ancho de 21.5 m del techo con unos 0.85 m libres a cada lado, mientras que con 18 ese espacio bajaría a unos 0.27 m, poco margen para un ancho estimado desde la imagen satelital. Con 17 módulos, la tensión de máxima potencia queda entre 503 V y 592 V. Cada inversor admite como máximo cinco cadenas: dos en el MPPT 1, dos en el MPPT 2 y una en el MPPT 3, con 38.25 kWp; una sexta cadena llevaría el arreglo a 45.9 kWp, por encima de los 45 kW de potencia FV máxima del inversor.

Para la potencia AC total se tomó como referencia una relación DC/AC entre 1.2 y 1.5. Con 168.3 kWp, la potencia AC debe quedar entre 112.2 kW y 140.3 kW, y el único múltiplo de 25 kW en ese intervalo es 125 kW, es decir, cinco inversores, con una relación de 1.35. Las 22 cadenas se reparten así: cinco en cada uno de los inversores 1 y 2 (38.25 kWp, relación 1.53) y cuatro en cada uno de los inversores 3 a 5 (30.6 kWp, relación 1.22); en estos últimos, el MPPT 1 lleva dos cadenas y los otros dos, una cada uno. La relación de 1.53 de los inversores 1 y 2 supera la referencia de 1.5, pero sus 38.25 kWp quedan bajo los 45 kW de potencia FV máxima del inversor, y con los datos horarios el recorte de todo el sistema es de solo 0.1 % de la energía anual (Tabla 7). La Tabla 9 resume la comprobación.

Tabla 9: Comprobación del arreglo frente a los límites del inversor

Condición	Arreglo	Límite	Cumple
V_{oc} cadena a 14.1 °C	708.4 V	$\leq$ 1 000 V	Sí
V_{mp} cadena a 14.1 °C	592.3 V	$\leq$ 850 V	Sí
V_{mp} cadena a 64.3 °C	503.0 V	$\geq$ 480 V	Sí
V_{oc} cadena a 64.3 °C	632.1 V	$\geq$ 330 V	Sí
I_{sc} por MPPT (2 cad.) a 64.3 °C	28.8 A	$\leq$ 36 A	Sí
P_{STC} por MPPT (2 cad.)	15.3 kW	$\leq$ 17 kW	Sí
P_{STC} por inversor (5 cad.)	38.25 kW	$\leq$ 45 kW	Sí
Relación DC/AC del sistema	1.35	1.2–1.5	Sí

5.4. Gráfico de área de operación segura (SOA, *Safe Operating Area*)

La Fig. 8 compara los puntos de operación de un MPPT con dos cadenas con los límites del inversor. Los puntos de máxima potencia quedan entre 503 V y 592 V, dentro del intervalo MPPT a plena potencia, y la corriente y la tensión de circuito abierto quedan por debajo de sus máximos en las temperaturas evaluadas. Con los datos horarios de 2015 a 2024, la tensión de máxima potencia de la cadena no bajó de 480 V en ninguna hora.

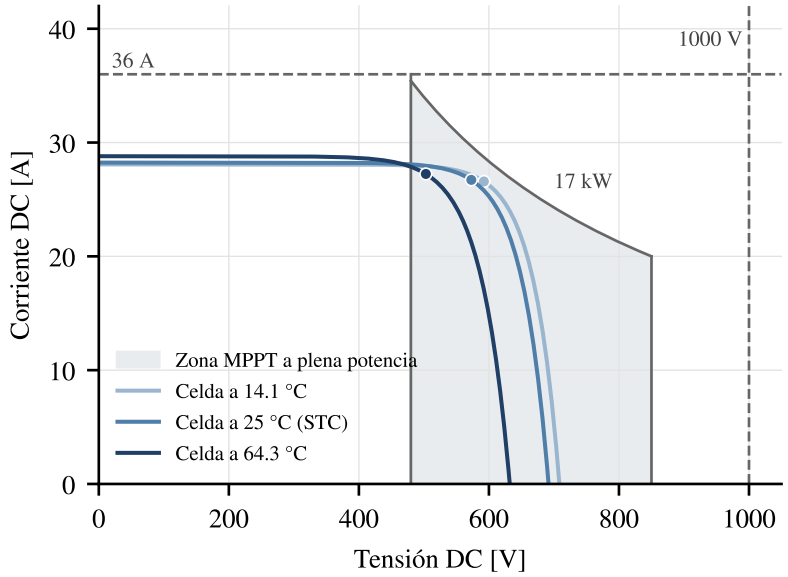


Figura 8: Área de operación segura de un MPPT con dos cadenas de 17 módulos y curvas I–V aproximadas a 1 000 W/m^2. Los puntos marcan la máxima potencia.

5.5. Estimación energética esperada

La Tabla 10 y la Fig. 9 presentan la generación mensual calculada con (10) para 168.3 kWp, con las HSP sobre el plano a 10° y el PR de cada mes. El sistema generaría 219.5 MWh al año, el 98.4 % del consumo anual, con un rendimiento de

$$\gamma_{fv} = \frac{E_{fv}}{P_{fv}} = \frac{219\,524\,\mathrm{kWh}}{168.3\,\mathrm{kWp}} = 1\,304\,\mathrm{kWh/kWp}. \tag{14}$$

La mayor generación ocurre en marzo y la menor en noviembre. De enero a abril y en setiembre la generación supera el consumo del mes, mientras que en los demás meses es menor. La energía consumida directamente,

la depositada y la devuelta por la red se presentan en la Sección 7.

Tabla 10: Pérdida por temperatura (p_T), factor de rendimiento, generación mensual estimada (168.3 kWp) y consumo

Mes	HSP	p_T [%]	PR	E_{fv} [kWh]	Cons. [kWh]	E_{fv}/Cons. [%]
Ene	4.79	7.6	0.804	20 092	18 482	108.7
Feb	5.30	7.8	0.803	20 066	17 626	113.8
Mar	5.35	8.0	0.802	22 395	18 238	122.8
Abr	4.72	8.1	0.801	19 094	18 850	101.3
May	4.13	8.0	0.801	17 262	19 339	89.3
Jun	4.04	7.9	0.802	16 378	18 482	88.6
Jul	3.97	7.8	0.803	16 613	18 972	87.6
Ago	4.21	7.8	0.803	17 638	19 094	92.4
Set	4.51	7.8	0.803	18 305	18 238	100.4
Oct	4.19	7.7	0.804	17 558	18 727	93.8
Nov	3.90	7.7	0.804	15 827	17 993	88.0
Dic	4.36	7.7	0.804	18 296	18 972	96.4
Total	–	–	0.803	219 524	223 013	98.4

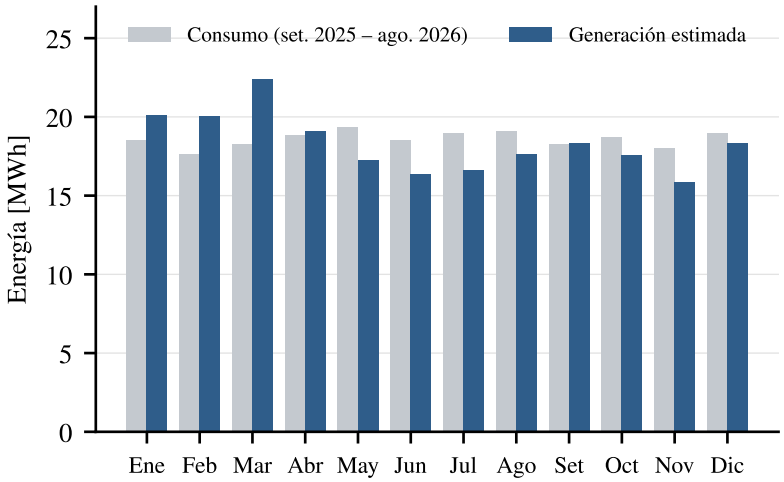


Figura 9: Consumo mensual del establecimiento y generación mensual estimada del sistema de 168.3 kWp.

6. Elementos de instalación

6.1. Lista de materiales de la estructura de montaje

Los 374 módulos se distribuyen en 22 filas de este a oeste, con 17 módulos en posición vertical por fila, inclinados 10° hacia el sur. Las filas se colocan paralelas al borde corto del techo, por lo que los módulos quedan orientados con un acimut de unos 173°, es decir, 7° al este del sur (Sección 2). Con 10° de inclinación esta desviación cambia la radiación directa anual sobre los módulos en menos de 0.1 %, así que en los cálculos se consideró la orientación sur. Cada fila corresponde a una cadena; las filas se agrupan en dos inversores con cinco cadenas y tres con cuatro, como se muestra en el diagrama unifilar. Cada fila mide unos 19.8 m, lo que deja cerca de 0.85 m libres a cada lado en el ancho estimado del techo.

La separación entre filas se calculó para que no haya sombra el 21 de diciembre entre las 10:00 y las 14:00 (hora solar):

$$d_1 = \frac{L \sin\beta}{\tan h_0} = \frac{1.757\,\text{m} \cdot \sin 10^\circ}{\tan 46.0^\circ} = 0.29\,\text{m}, \tag{15}$$

donde L es el largo del módulo, β la inclinación y h_0 la altura solar a las 10:00 de ese día (Sección 3). Sumando la proyección horizontal del módulo, $L\cos\beta = 1.73\,\text{m}$, la distancia mínima entre el inicio de dos filas es de 2.03 m. Se adoptaron 2.5 m, que dejan un pasillo de mantenimiento. El arreglo ocupa así unos 19.8 m × 54.2 m (1 074 m^2), el 54 % del techo disponible; los módulos suman 745 m^2.

Para el montaje se eligió el sistema *SOLARMOUNT* de Unirac [13], compatible con el marco de 30 mm del módulo. Cada fila lleva dos rieles de aluminio sobre los que se sujetan los módulos con grapas. El riel inferior se apoya directamente en soportes tipo L, mientras que el superior se eleva con patas de inclinación ajustables de 8 a 12 in [14], que también se fijan con soportes tipo L. Si las patas se dejan en su altura mínima de 8 in (0.20 m), los rieles deben quedar separados unos 1.17 m ($0.20\,\text{m}/\sin 10°$) para obtener los 10° de inclinación. Al instalar, la altura de las patas y la separación de los rieles se ajustan con las guías de instalación del módulo y de la estructura.

Los soportes se sujetan a la lámina de la cubierta con abrazaderas S-5!, que se escogen según el perfil de la lámina y no requieren perforarla. Cada línea de riel se arma con tres rieles de 6.1 m y uno de 3.4 m, y la cantidad de soportes se estimó con uno cada 1.2 m, es decir, 18 por línea. Con esto se obtuvo la lista de materiales de la Tabla 11. Los módulos pesan en total unos 8 040 kg, por lo que todavía falta verificar que la cubierta soporte esta carga y definir la separación final de los soportes según el viento.

Tabla 11: Lista de materiales de la estructura de montaje (22 filas de 17 módulos)

Elemento	Referencia	Cant.
Riel de aluminio de 6.1 m	Unirac *SM Rail* 240"	132
Riel de aluminio de 3.4 m	Unirac *SM Rail* 132"	44
Empalme de riel	Unirac *SM Splice*	132
Grapa intermedia con unión a tierra	Unirac *SM BND Midclamp*	704
Grapa de extremo	Unirac *SM Endclamp*	88
Soporte tipo L (rieles y patas)	Unirac *L-Foot*	792
Pata de inclinación 8–12 in	Unirac 307107M	396
Fijación a lámina metálica	S-5! (según perfil)	792
Terminal de tierra para riel	ILSCO *Lay-in Lug*	44
Conductor de tierra desnudo	Cu 10 AWG	550 m

6.2. Dimensionamiento del cableado en los distintos tramos

El cableado se dividió en los cuatro tramos de la Tabla 12. Sus longitudes son estimadas, suponiendo que los inversores se ubican junto al cuarto eléctrico. La corriente de diseño se calculó como $i_w = 1.25 \cdot 1.25 \cdot I_{sc}$ en el lado DC y como $i_w = 1.25 \cdot I_{\text{máx}}$ en el lado AC. La capacidad de cada conductor se tomó de la Tabla 310.15(B)(16) del NEC 2014, la edición del Código Eléctrico oficializada en Costa Rica [15, 16], y se corrigió por temperatura ambiente (Tabla 310.15(B)(2)(a)) y por agrupamiento (Tabla 310.15(B)(3)(a)). Además, se verificó que la caída de tensión de cada tramo fuera menor a 1.5 %, con

$$\Delta V_{\text{DC}} = 2\,L\,I\,R, \qquad \Delta V_{\text{AC}} = \sqrt{3}\,L\,I\,R, \tag{16}$$

donde L es la longitud del tramo, I la corriente y R la resistencia del conductor por unidad de longitud [16].

Entre módulos (tramo 1) se usan los cables de 4 mm^2 (12 AWG) con conectores MC4 que trae el propio módulo [10].

Para el tramo 2, que va de las cadenas al inversor, la corriente de diseño es $i_w = 1.25{\cdot}1.25{\cdot}14.40\,\text{A} = 22.5\,\text{A}$, y se usa *PV Wire* de 10 AWG, que admite 40 A a 90 °C. Las cadenas de cada inversor se llevan en dos canalizaciones de 2 o 3 cadenas, es decir, con 4 a 6 conductores con corriente, lo que reduce la capacidad al 80 %. Como en el techo la temperatura ambiente puede llegar a 50 °C (factor 0.82), la capacidad final es de 26.2 A, mayor que i_w.

En el tramo 3, del inversor al tablero FV, la corriente nominal de salida es $25\,\text{kW}/(\sqrt{3}\cdot 208\,\text{V}) = 69.4\,\text{A}$, y la ficha da un máximo de 69.5 A. Con este valor, la corriente de diseño es $i_w = 1.25 \cdot 69.5\,\text{A} = 86.9\,\text{A}$. Se usa THHN de 3 AWG, que admite 100 A a 75 °C, o 94 A con el factor 0.94 para un ambiente de hasta 35 °C.

Por último, en el tramo 4, del tablero FV al tablero principal, la corriente de diseño es $i_w = 1.25{\cdot}5{\cdot}69.5\,\text{A} = 434.4\,\text{A}$. Se usan dos conductores THHN de 250 kcmil por fase, en canalizaciones separadas. Cada uno admite 255 A a 75 °C, y con el factor 0.94 suman 479 A.

Tabla 12: Conductores por tramo

Tramo	L [m]	i_w [A]	Conductor	Tierra	ΔV [%]
1	–	–	12 AWG (módulo)	–	–
2	40	22.5	2×10 AWG PV	10 AWG	0.86
3	15	86.9	3×3 AWG THHN	8 AWG	0.70
4	15	434.4	2×(3×250 kcmil)	2×2 AWG	0.37

L: longitud estimada en un sentido (tramo 2: cadena más lejana). ΔV del tramo 2 con I_{mp} y V_{mp} a 64.3 °C; tramos 3 y 4 con la corriente máxima de salida.

La caída de tensión es de 0.86 % en el lado DC y de 1.06 % en el lado AC, sumando los tramos 3 y 4. Los dos valores quedan por debajo del 1.5 %. El calibre de los conductores de tierra se eligió según la protección de cada tramo, con la Tabla 250.122 del NEC [16].

6.3. Lista de protecciones eléctricas

En el lado DC, la caja de conexiones de cada inversor ya incluye fusibles para cada entrada, un seccionador DC que puede abrirse con carga y descargadores de sobretensión tipo II [12]. El fusible de cada cadena debe ser de al menos $1.25 \cdot 1.25 \cdot I_{sc} = 1.56 \cdot 14.12\,\text{A} = 22.1\,\text{A}$, con la I_{sc} del módulo en STC [16], y no puede superar los 25 A que el módulo admite como fusible máximo en serie [10]. Por eso se eligió un fusible gPV de 25 A y 1 000 V. Su tensión supera los 708 V de la cadena en frío, y su corriente es menor que la capacidad corregida del conductor de 10 AWG (26.2 A), de modo que el conductor queda protegido. Además, como son inversores sin transformador, incluyen detección de fallas de aislamiento y de corriente a tierra en el lado DC, que el NEC exige en este tipo de arreglos [16].

En el lado AC, la salida de cada inversor llega al tablero FV a través de un interruptor termomagnético tripolar de 90 A. Este valor es mayor que la corriente de diseño de 86.9 A y menor que la capacidad corregida del conductor de 3 AWG (94 A) y que la protección máxima que admite el inversor (125 A). Después del termomagnético se coloca un interruptor diferencial tripolar de 100 A y 300 mA, que protege contra contactos indirectos. El tablero FV tiene además un descargador de sobretensión tipo 2.

Entre el tablero FV y el tablero principal se instala un seccionador visible con bloqueo, que permite aislar el sistema durante trabajos en la red. Es de 600 A, el tamaño comercial inmediato superior a la corriente del tramo 4. El sistema se conecta al tablero principal con un interruptor tripolar de 450 A, que es el punto de interconexión. Este valor es mayor que la corriente de diseño de 434.4 A y menor que la capacidad corregida de los conductores (479 A).

Las barras del tablero principal también deben soportar la corriente que aporta el sistema. Según la regla del 120 % del NEC (art. 705.12), la suma de la protección principal del tablero y la del sistema no debe superar 1.2 veces la capacidad de las barras [16]. Como no se conocen la capacidad de las barras ni la protección principal, esta comprobación queda pendiente. Si las barras no la cumplen, se podría conectar el sistema antes del interruptor principal del tablero, del lado de la alimentación.

Por último, los marcos, rieles, inversores y tableros se unen al sistema de puesta a tierra del edificio. La Tabla 13 resume las protecciones.

Tabla 13: Lista de protecciones eléctricas

Protección	Características	Cant.
Lado DC (integradas en el inversor)		
Fusible de cadena	gPV, 25 A, 1 000 V DC	22
Seccionador DC bajo carga	1 000 V	5
DPS DC	Tipo II	5
Lado AC		
Interruptor termomagnético	3P, 90 A, 240 V	5
Interruptor diferencial	3P, 100 A, 300 mA	5
DPS AC	Tipo 2, 240 V	1
Seccionador visible con bloqueo	3P, 600 A, 600 V	1
Interruptor de interconexión	3P, 450 A, 240 V	1
Puesta a tierra		
Unión de marcos y rieles	Grapas BND y terminales	–
Barra de tierra	A electrodos del edificio	1

6.4. Diagrama unifilar detallado

La Fig. 10 presenta el diagrama unifilar de la instalación, dibujado con la simbología normalizada IEC 60617. En él se muestran las 22 cadenas de 17 módulos, su conexión a cada MPPT de los cinco inversores, las protecciones de los lados DC y AC, los conductores de cada tramo y la conexión, mediante el interruptor de 450 A, al tablero principal y al medidor bidireccional del ICE. El diagrama incluye además una leyenda de símbolos, un resumen de los conductores y las especificaciones principales del sistema.

7. Estimación económica del retorno

Para evaluar el retorno se estimaron el costo del sistema, la factura con y sin el sistema y el flujo de caja a 25 años. Los montos se expresan en colones con un tipo de cambio de ¢456.61 por dólar [17].

7.1. Costo del sistema

El costo inicial incluye los módulos, los inversores, la estructura, los conductores, las protecciones, los trámites y la instalación (Tabla 14). Los equipos se valoraron con precios de lista de tiendas de Estados Unidos y Europa de octubre de 2026 [18, 19, 20]. Los tableros, las canalizaciones, los interruptores diferenciales y los accesorios de puesta a tierra se estimaron como un 15 % de los conductores y protecciones. Los servicios se estimaron de la siguiente forma:

- **Diseño:** honorarios mínimos del arancel del CFIA, 0.5 % por estudios preliminares y 4 % por planos y especificaciones, aplicados al valor de la obra (equipos e instalación, ¢94.3 millones) [21]. El arancel está escrito para edificaciones, por lo que su uso en un sistema fotovoltaico es una aproximación.
- **Registro del proyecto ante el CFIA:** derecho de asistencia técnica (0.15 %) y timbre (0.10 %) sobre el valor de la obra [22, 23].
- **Interconexión con el ICE:** cargos de las cuatro etapas aprobados para 2026 [24]. La revisión de disponibilidad de potencia del circuito forma parte de la primera etapa [25], y por eso no se agregó un cobro aparte por viabilidad.
- **Instalación y ganancia del instalador:** no se encontraron valores públicos para Costa Rica, así que se supusieron ¢100 000 por kWp para la mano de obra y un 20 % de ganancia sobre el costo total.

Para comprobar que estos supuestos son razonables se hicieron dos comparaciones. La primera es con el estudio de costos de NREL para sistemas comerciales en techo [26]. Si se aplican sus horas de trabajo, salarios, gastos generales, contingencia y utilidad a los equipos de la Tabla 14, sin los gastos del desarrollador propios del mercado de Estados Unidos, la mano de obra, los gastos generales y la utilidad suman USD 0.47

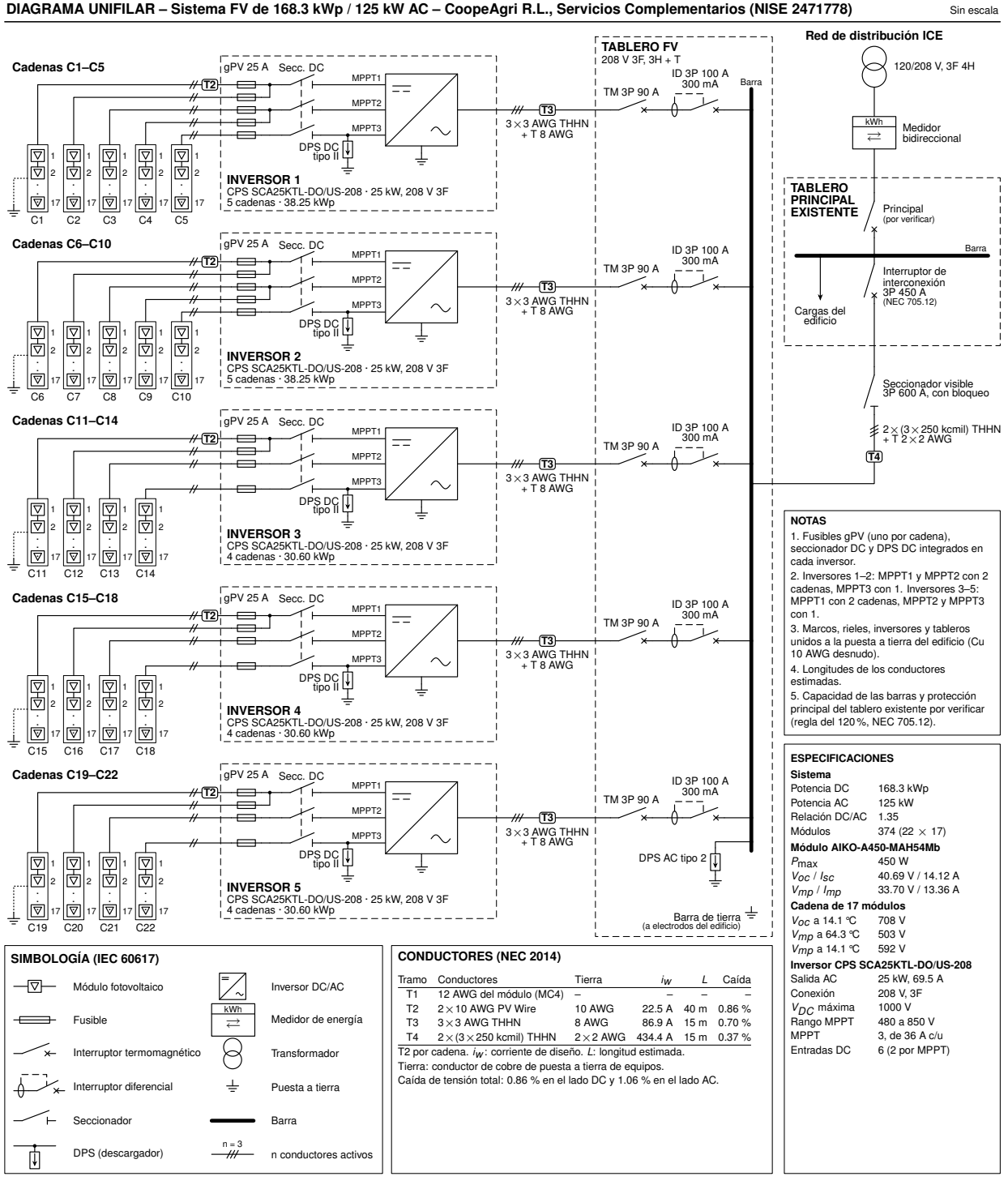


Figura 10: Diagrama unifilar del sistema fotovoltaico propuesto (168.3 kWp / 125 kW AC), con simbología IEC 60617.

por watt, frente a USD 0.48 por watt con los supuestos usados. Como los salarios en Costa Rica son menores que los de Estados Unidos, el costo de mano de obra supuesto probablemente es alto. La segunda comparación es con los precios publicados por un instalador nacional para sistemas comerciales e industriales, de ¢0.75 a ¢0.80 millones por kW con diseño y trámites incluidos [27]. El precio resultante, de ¢0.71 millones por kWp (USD 1.55 por watt), queda por debajo de ese intervalo; por eso se incluye una sensibilidad con un precio 15 % mayor (Tabla 18).

El costo real puede ser mayor, porque no se incluyeron el flete, la nacionalización y el IVA de los equipos, ni equipos especiales, como grúas, para subir los materiales al techo. Tampoco se incluyeron dispositivos de apagado rápido en cada módulo; el inversor seleccionado solo trae la caja de conexiones preparada para ese apagado, y podrían necesitarse si el ICE o el inspector los exigen según el NEC (art. 690.12) [16]. Antes de construir, el precio debe confirmarse con cotizaciones formales.

Tabla 14: Costo estimado del sistema de 168.3 kWp

Rubro	Monto [USD]
Módulos (374 × 148.03 USD)	55 364
Inversores (5 × 8 997.44 USD)	44 987
Estructura de montaje (Tabla 11)	43 010
Conductores	7 927
Protecciones (Tabla 13)	15 022
Otros materiales eléctricos (15 %)	3 442
Subtotal de equipos	169 752
Diseño, honorarios CFIA (4.5 %)	9 297
Registro ante el CFIA (0.25 %)	517
Interconexión ICE, etapas 1–4 (¢382 871)	839
Instalación (¢16 830 000)	36 859
Costo total	217 264
Ganancia del instalador (20 %)	43 453
Precio del sistema	260 717

Equivale a ¢119.05 millones, o 1.55 USD por watt instalado.

7.2. Balance de energía

La Tabla 15 presenta el balance mensual con medición neta sencilla, según las reglas y el perfil de carga descritos en la Sección 5. El edificio consume directamente 112.5 MWh al año, el 51.2 % de la generación. De los 107.1 MWh depositados se reconocen 103.0 MWh; los 4.0 MWh restantes corresponden a los meses secos, cuando el depósito supera el 49 %. Toda la energía reconocida se devuelve dentro del año: en los meses de mayor generación se acumula un saldo que se usa en los meses siguientes. Con esto, la energía comprada a la red baja de 223.0 a 7.5 MWh al año.

7.3. Facturación con y sin el sistema

La factura sin el sistema se calculó con los cargos T-CO de 2026 [1]: 59.67 ¢/kWh de energía, ¢9 861.68 por kW de demanda, 2.70 ¢/kWh de alumbrado público, IVA del 13 % sobre energía y demanda, y ¢1 827.40 del tributo de bomberos. Con estos cargos el modelo reproduce los montos facturados de enero a agosto de 2026. El total anual con los cargos de 2026 es de ¢21.88 millones, de los cuales ¢6.22 millones corresponden a la demanda; es menor que lo facturado en el período (¢23.15 millones) porque los meses de 2025 tenían cargos más altos.

Con el sistema:

- la energía comprada paga los mismos cargos de energía y alumbrado, y la energía devuelta por la red no se cobra;
- no se aplica tarifa de acceso, porque la metodología vigente la establece solo para clientes con tarifa monómica, y la T-CO es binómica (cobra energía y demanda) [28];

Tabla 15: Balance mensual de energía con medición neta y ahorro anual (sin degradación)

Mes	Gen. [kWh]	Autoc. [kWh]	Dep. [kWh]	Rec. [kWh]	Dev. [kWh]	Compra [kWh]	Ahorro [miles ¢]
Ene	20 092	9 174	10 918	9 845	9 308	0	1 248
Feb	20 066	9 394	10 672	9 832	8 232	0	1 188
Mar	22 395	9 788	12 607	10 974	8 450	0	1 230
Abr	19 094	9 457	9 637	9 356	9 393	0	1 273
May	17 262	9 617	7 645	7 645	9 722	0	1 308
Jun	16 378	9 177	7 201	7 201	9 305	0	1 248
Jul	16 613	9 230	7 383	7 383	7 826	1 916	1 148
Ago	17 638	9 628	8 010	8 010	8 010	1 456	1 188
Set	18 305	9 958	8 347	8 347	8 280	0	1 230
Oct	17 558	9 343	8 215	8 215	8 282	1 102	1 187
Nov	15 827	8 577	7 250	7 250	7 250	2 166	1 061
Dic	18 296	9 109	9 187	8 965	8 965	898	1 219
Total	219 524	112 452	107 072	103 023	103 023	7 538	14 528

Gen.: generación de la Tabla 10. Autoc.: consumida en el edificio, según el balance horario. Dep.: depositada en la red. Rec.: depositada reconocida (máximo 49 % de Gen.). Dev.: devuelta por la red, incluido el saldo de meses anteriores. Compra: energía comprada a la red.

- se agrega la tarifa TDER, con la que la distribuidora recupera los costos de integrar la generación distribuida a su red, de ¢255 por kW instalado al mes más IVA [24]; se aplicó a los 168.3 kWp del arreglo (¢582 000 al año), lo que es conservador, porque si se aplica a los 125 kW de los inversores el cargo es menor;
- en el caso base la demanda facturada se mantiene igual.

La conexión requiere que el circuito y el transformador del ICE tengan capacidad para la potencia del sistema, condición que el ICE revisa al estudiar la solicitud [29].

Con estas condiciones la factura anual baja de ¢21.88 a ¢7.36 millones, un ahorro de ¢14.53 millones (66.4 %) sin considerar la degradación de los módulos (Fig. 11). Lo que queda de la factura corresponde sobre todo al cargo por demanda, que no cambia, y a la tarifa TDER.

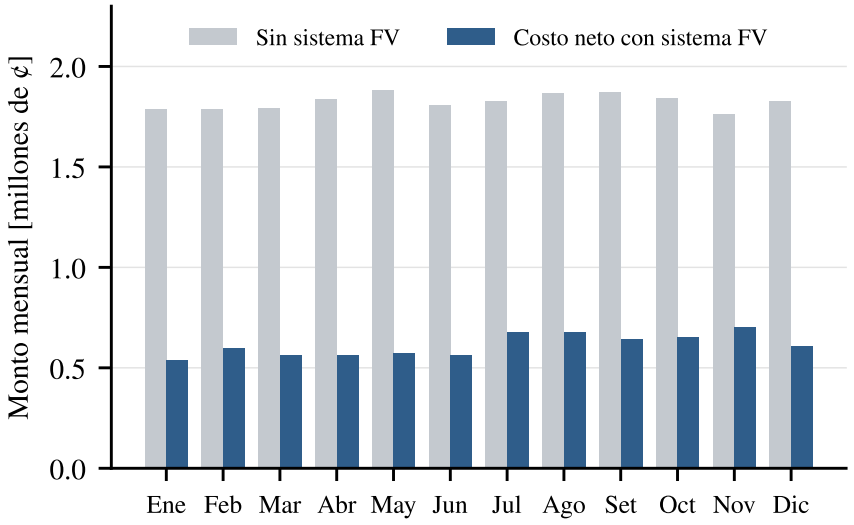


Figura 11: Factura mensual sin el sistema y con el sistema, con cargos de 2026.

7.4. Flujo de caja e indicadores

El flujo de caja se proyectó con los supuestos de la Tabla 16, para el pago de contado y para el caso en que se financia el 80 % con un préstamo. La Tabla 17 presenta el valor presente neto (VPN), la tasa interna de retorno (TIR), el índice de rentabilidad (IR, valor presente de los flujos entre la inversión) y el período de recuperación (PRI).

La tasa de descuento de 7 % es un supuesto que representa el costo de oportunidad del dinero para la cooperativa: es mayor que la tasa básica pasiva, de 3.59 % en setiembre de 2026 [30], y similar a la tasa activa promedio de los créditos en colones para comercio, de 6.6 % [31]. Para el préstamo se supuso un interés de 9 %, entre las tasas activas para comercio (6.6 %) y para servicios (11.7 %) [31], a 120 meses y con el 80 % financiado, condiciones similares a las ofrecidas para financiar paneles solares en el país [32, 33].

Tabla 16: Supuestos del flujo de caja

Parámetro	Valor
Horizonte / tasa de descuento	25 años / 7 %
Aumento anual de tarifas y gastos	0 % (base) y 3 %
Degradación (solo energía)	1 % (año 1); 0.35 %/año
Mantenimiento y reposición	1 % del precio por año
Préstamo	80 % a 9 % anual, 120 cuotas
Cuota mensual del préstamo	¢1 206 419

Tabla 17: Indicadores económicos (25 años)

Pago	Aumento anual	VPN [M¢]	TIR [%]	IR	PRI [años]
Contado (proyecto)	0 %	29.5	9.7	1.25	9.2
Contado (proyecto)	3 %	75.6	12.6	1.63	8.2
Préstamo (aporte propio)	0 %	23.0	10.7	1.97	13.1
Préstamo (aporte propio)	3 %	69.1	16.0	3.90	11.2

Con préstamo, la inversión inicial de los propietarios es de ¢23.81 millones. Los indicadores del proyecto y los del aporte propio tienen bases distintas y no se comparan entre sí.

En el flujo de caja, la degradación del 1 % se aplica desde el primer año y el ahorro del año 1 queda en ¢14.38 millones; al restar el mantenimiento, el flujo neto es de ¢13.19 millones. En el caso base, pagando de contado, la inversión se recupera en 9.2 años, la TIR (9.7 %) supera la tasa de descuento y cada colón invertido devuelve 1.25 colones en valor presente. Con préstamo, la cuota anual (¢14.48 millones) es mayor que el flujo neto, por lo que durante los diez años del crédito el flujo es negativo, de unos ¢1.3 millones por año y la recuperación se extiende a 13.1 años (Fig. 12); este plazo se mide sobre el aporte propio de ¢23.81 millones y no sobre el precio total del sistema.

La Tabla 18 muestra cómo cambian los resultados de contado al variar los supuestos con mayor incertidumbre. Los escenarios que más cambian el resultado son los de los excedentes: como cerca de la mitad de la generación se deposita en la red, el VPN se vuelve negativo si esa energía se vende a 27.40 ¢/kWh o no se reconoce. Como escenario hipotético también se evaluó una tarifa de acceso de 25 ¢/kWh sobre la energía devuelta, que hoy no aplica a la T-CO; con ella el VPN bajaría a ¢3.7 millones. En cuanto al perfil de carga, con una carga diurna del 50 % de la demanda el autoconsumo baja al 41 % de la generación. Como la energía que deja de consumirse se deposita en la red, el ahorro disminuye solo un 9 %, pero el VPN se reduce a la mitad (¢14.6 millones). Por último, la tasa de descuento y el precio del sistema son supuestos sin fuente pública: con una tasa de 9 % o un precio 15 % mayor, el VPN baja a ¢6.5 y ¢9.5 millones, aunque sigue positivo.

La reducción de la demanda facturada se presenta solo como sensibilidad, porque ocurriría únicamente si la generación coincide con el intervalo en que se registra el máximo del mes, lo que no puede comprobarse sin mediciones horarias.

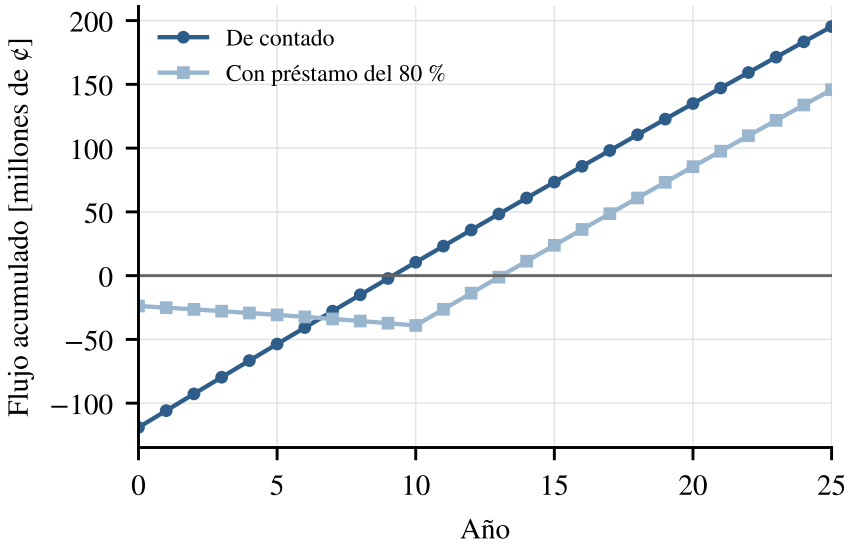


Figura 12: Flujo de caja acumulado sin aumento de tarifas.

Tabla 18: Sensibilidad de los resultados (contado, sin aumento de tarifas)

Escenario	Ahorro [M¢]	VPN [M¢]	TIR [%]	PRI [años]
Caso base (medición neta)	14.53	29.5	9.7	9.2
Demanda facturada −10 %	15.15	36.7	10.3	8.7
Demanda facturada −20 %	15.77	44.0	10.9	8.4
Neteo con tarifa de acceso	12.20	3.7	7.3	11.2
Venta de excedentes	10.24	−18.6	5.2	13.7
Excedentes sin reconocimiento	7.89	−44.6	2.3	18.7
Carga diurna: 50 % de D	13.20	14.6	8.4	10.2
Carga diurna: 65 % de D	14.21	25.9	9.4	9.4
Carga diurna: 85 % de D	14.72	31.6	9.9	9.0
Tasa de descuento 5 %	14.53	59.9	9.7	9.2
Tasa de descuento 9 %	14.53	6.5	9.7	9.2
Precio del sistema +15 %	14.53	9.5	7.8	10.7

D: demanda facturada del mes. Caso base: 75 % de D.

7.5. Comparación con otras potencias

Para conocer cómo cambia la rentabilidad con el tamaño, la Tabla 19 compara el sistema seleccionado con sistemas de menor potencia, formados con cadenas completas de 17 módulos y evaluados con el mismo modelo.

Con la medición neta, el ahorro crece casi en proporción a la potencia, porque la energía depositada se recupera más adelante. Todas las alternativas tienen un VPN positivo y una TIR cercana al 10 %. El sistema de 153 kWp tiene el VPN más alto, porque el de 168.3 kWp necesita un quinto inversor y protecciones de mayor capacidad para un 10 % más de generación; la diferencia es de ¢4.9 millones de VPN y 0.9 puntos de TIR, y se mantuvo la propuesta de 168.3 kWp porque su generación anual se acerca más al consumo del establecimiento.

Tabla 19: Comparación de potencias (año 1, medición neta sencilla)

P_{fv} [kWp]	Cadenas	Inversores (kW AC)	DC/AC	Inversión [M¢]	Gen./Cons. [%]	Depositada [% Gen.]	Ahorro [M¢]	VPN [M¢]	TIR [%]	PRI [años]
76.5	10×17	2 (50 kW)	1.53	52.5	44.7	12.6	6.72	16.5	10.4	8.7
107.1	14×17	3 (75 kW)	1.43	74.7	62.6	27.9	9.42	21.9	10.2	8.8
137.7	18×17	4 (100 kW)	1.38	95.9	80.5	39.9	12.12	28.3	10.2	8.8
153.0	20×17	4 (100 kW)	1.53	103.2	89.3	44.6	13.38	34.4	10.6	8.6
168.3	22×17	5 (125 kW)	1.35	119.0	98.4	48.8	14.53	29.5	9.7	9.2

Gen./Cons.: generación anual respecto al consumo (223.0 MWh). Depositada: energía entregada a la red respecto a la generación. Ahorro del año 1 sin degradación. VPN a 25 años con tasa de 7 %, pago de contado y sin aumento de tarifas. Para 107.1, 137.7 y 153 kWp, el alimentador y sus protecciones se estimaron por escalamiento.

8. Conclusiones

Con 374 módulos se obtiene una potencia instalada de 168.3 kWp y una generación estimada equivalente al 98.4 % del consumo anual del edificio. El arreglo ocupa cerca del 54 % del techo considerado, así que hay espacio para la distribución propuesta. Las 22 cadenas de 17 módulos se mantienen dentro de los límites eléctricos de los inversores en las temperaturas evaluadas.

Para la acometida de 120/208 V se seleccionaron cinco inversores de 25 kW fabricados para esa tensión. El quinto inversor encarece el sistema: la alternativa de 153 kWp, con cuatro inversores, tiene un VPN de ¢34.4 millones frente a ¢29.5 millones del sistema seleccionado, aunque su generación cubre solo el 89.3 % del consumo.

Con el perfil de consumo supuesto, la energía comprada a la red disminuiría cerca de un 97 %. La factura, en cambio, se reduciría un 66.4 %, principalmente porque el cargo por demanda se mantiene y se agrega la tarifa TDER. Para saber si el sistema también reduciría la demanda facturada se necesitan mediciones horarias del consumo.

Con el precio estimado y el pago de contado, la inversión se recuperaría en 9.2 años, con una TIR de 9.7 %, mayor que la tasa de descuento de 7 %. Si se financia el 80 % a diez años, la cuota sería mayor que el ahorro neto durante el plazo del préstamo, en unos ¢1.3 millones por año. La cooperativa tendría que cubrir esa diferencia hasta terminar de pagarlo.

La rentabilidad depende de que se mantengan las condiciones actuales de la medición neta sencilla, porque cerca de la mitad de la generación estimada se deposita en la red. Si esa energía se vendiera como excedente o no se reconociera, el VPN sería negativo. Antes de tomar una decisión de inversión deben confirmarse las condiciones de medición neta con el ICE, el precio mediante cotizaciones, la capacidad estructural del techo y las condiciones de conexión tanto en el tablero principal como en la red de distribución.

Herramientas de apoyo

Durante el proyecto se utilizó inteligencia artificial para revisar partes de la redacción y ayudar a preparar algunas gráficas, diagramas y scripts de cálculo. Antes de incluir los resultados en el informe, fueron revisados con los datos del sitio y las especificaciones de los equipos. La configuración propuesta y las conclusiones fueron decisiones del grupo.

Referencias

[1] Instituto Costarricense de Electricidad, “Facturas eléctricas del servicio NISE 2471778, COOPEAGRI EL GENERAL R.L., meses de cobro noviembre 2025, abril 2026 y agosto 2026,” 2025–2026.

[2] NASA Langley Research Center, “POWER Climatology API v2.10.1, promedios 2001–2025,” [En línea]. Disponible: `https://power.larc.nasa.gov/`. Consultado: 9 oct. 2026.

[3] NASA Langley Research Center, "POWER Hourly API: ALLSKY_SFC_SW_DWN y T2M (2015–2024) y T2M (2005–2025), hora estándar local," [En línea]. Disponible: https://power.larc.nasa.gov/. Consultado: 10 oct. 2026.

[4] University of Oregon Solar Radiation Monitoring Laboratory, "Sun path chart program," [En línea]. Disponible: http://solardata.uoregon.edu/SunChartProgram.php. Consultado: 9 oct. 2026.

[5] European Commission, Joint Research Centre, "Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) v5.3, base PVGIS-ERA5 2005–2023," [En línea]. Disponible: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/. Consultado: 9 oct. 2026.

[6] V. Castro, "Radiación solar global en Costa Rica," Nota de Investigación N.º 6, Instituto Meteorológico Nacional, Ministerio de Agricultura y Ganadería, San José, Costa Rica, 1987.

[7] NASA Langley Research Center, "POWER Data Access Viewer: series diarias de ALLSKY_SFC_SW_DWN, ALLSKY_SFC_SW_DNI y ALLSKY_SFC_SW_DIFF, 2025 (CERES SYN1deg Ed. 4.1)," [En línea]. Disponible: https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/. Consultado: 11 oct. 2026.

[8] Cleanergysolar, "Tablas: factor de corrección K para superficies inclinadas," [En línea]. Disponible: https://www.cleanergysolar.com.

[9] Shenzhen Aiko Digital Energy Technology Co., Ltd., "PV module installation manual (single glass)," rev. 1.9, abr. 2024. [En línea]. Disponible: https://aikosolar.com/wp-content/uploads/2024/04/PV-Module-Installation-Manual-Single-Glass-EN.pdf. Consultado: 27 oct. 2026.

[10] AIKO, "Neostar 2S AIKO-A-MAH54Mb, 440–470 W: hoja de datos," versión V6.3. [En línea]. Disponible: https://www.solartraders.com/uploads/production/data_sheet/file/37607/data_sheet_aiko_a_mah54mb_glas_folie_neostar_2s_de_01-12-2024.pdf. Consultado: 9 oct. 2026.

[11] Costa Rica, Decreto Ejecutivo N.º 43879-MINAE, "Reglamento a la Ley N.º 10086 de promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables," 2023.

[12] CPS Chint Power Systems America, "SCA25KTL-DO/US-208: 25 kW three-phase string inverter, hoja de datos," jul. 2025. [En línea]. Disponible: https://www.solarelectricsupply.com/media/sparsh/product_attachment/CPS-SCA25KTL-DO-US-208-Datasheet-7-30-2025.pdf. Consultado: 9 oct. 2026.

[13] Unirac, "U-Builder: herramienta de diseño," [En línea]. Disponible: https://design.unirac.com/. Consultado: 9 oct. 2026.

[14] Unirac, "Adjustable tilt legs," [En línea]. Disponible: https://unirac.com/products/attachments/adjustable-tilt-legs/. Consultado: 9 oct. 2026.

[15] Costa Rica, Decreto Ejecutivo N.º 36979-MEIC, "RTCR 458:2011 Reglamento de oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la seguridad de la vida y de la propiedad," y sus reformas (Decreto 43418-MEIC).

[16] National Fire Protection Association, *NFPA 70: National Electrical Code*, ed. 2014. Quincy, MA, EE. UU.: NFPA, 2014.

[17] Telediario, "Dólar en Costa Rica: tipo de cambio para este viernes 9 de octubre," 9 oct. 2026. [En línea]. Disponible: https://telediario.cr/nacional/dolar-costa-rica-tipo-cambio-viernes-9-octubre.

[18] Cambio Energético, "Panel solar AIKO Neostar 2S 450 W," [En línea]. Disponible: https://www.cambioenergetico.com/producto/aiko-neostar-2s-450w/. Consultado: 9 oct. 2026.

[19] Solar Cellz USA, "CPS SCA25KTL-DO/US-208-APS 25 kW 3-phase string inverter with APS RSD wirebox," [En línea]. Disponible: https://shop.solarcellzusa.com/products/cps-sca25ktl-do-us-208-aps-25-kw-3-phase-string-inverter-with-aps-rsd-wirebox. Consultado: 9 oct. 2026.

[20] Precios consultados el 9 y el 11 oct. 2026 en: PES Supply (https://www.portlandiaelectric.supply): Unirac 303019M y 307107M, S-5-U Mini, PV Wire 10 AWG; Elliott Electric Supply (https://www.elliottelectric.com): THHN 3 AWG, 3/0 AWG y 250 kcmil; SuperBreakers (https://superbreakers.com): Square D QDL32090, LAL36175 y MAL36450; SupplyHouse (https://www.supplyhouse.com): Square D D324N; Standard Electric Supply (https://www.standardelectricsupply.com): Square D HU366.

[21] Costa Rica, Decreto Ejecutivo N.º 18636-MOPT, "Arancel de servicios profesionales de consultoría para edificaciones," *La Gaceta* N.º 225, 25 nov. 1988. [En línea]. Disponible: https://cfia.or.cr/site/wp-content/uploads/2024/pdf/descargas/reglamentos/ejercicio/arancel-de-servicios-profesionales-de-consultoria-para-edificaciones.pdf. Consultado: 11 oct. 2026.

[22] Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, "Registro de responsabilidad por consultorías varias," Centro de ayuda CFIA. [En línea]. Disponible: https://centrodeayuda.cfia.or.cr/hc/es/articles/360025821333. Consultado: 11 oct. 2026.

[23] Bitántica, "Aranceles CFIA 2026: tabla de honorarios profesionales para ingenieros y arquitectos," 2026. [En línea]. Disponible: https://bitantica.com/blog/aranceles-cfia-2026-honorarios-profesionales. Consultado: 11 oct. 2026.

[24] Instituto Costarricense de Electricidad, "Tarifas aplicables a recursos energéticos distribuidos: cargos de interconexión, tarifa de acceso, compra-venta de excedentes 2026 y tarifa TDER," actualizado 29 jul. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/6b387ffa-400d-41dd-85aa-76e36daffb20/TARIFAS_APLICABLES_A_RECURSOS_ENERGETICOS_DISTRIBUIDOS_ENERO_2025.pdf. Consultado: 10 oct. 2026.

[25] Instituto Costarricense de Electricidad, División Distribución y Comercialización, "Guía para el proceso de solicitud de instalación de sistemas de generación distribuida, modalidad neta sencilla," set. 2021. [En línea]. Disponible: https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/4cc0b3e7-fa48-4c7c-ac75-b112d4ae9448/Gui%CC%81a+de+Interconexio%CC%81n+Generacio%CC%81n+Distribuida.pdf. Consultado: 11 oct. 2026.

[26] V. Ramasamy, J. Zuboy, E. O'Shaughnessy, D. Feldman, J. Desai, M. Woodhouse, P. Basore y R. Margolis, "U.S. solar photovoltaic system and energy storage cost benchmarks, with minimum sustainable price analysis: Q1 2022," National Renewable Energy Laboratory, Golden, CO, EE. UU., Rep. técnico NREL/TP-7A40-83586, set. 2022. [En línea]. Disponible: https://docs.nlr.gov/docs/fy22osti/83586.pdf. Consultado: 27 oct. 2026.

[27] Sunshine Tech, "Precio de paneles solares en Costa Rica" y "Paneles solares industriales en Costa Rica," 2025. [En línea]. Disponible: https://sunshine.tech/precios/. Consultado: 11 oct. 2026.

[28] Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, "RE-0076-JD-2023: Metodología tarifaria derivada de la Ley 10086 (ajustada con RE-0126-JD-2024)," [En línea]. Disponible: https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/e9837ac4-70b5-44cc-8eca-84e05a425beb/RE-0076-JD-2023+Metodolog%C3%ADa+tarifaria+derivada+de+la+Ley+10.086+(ajustada+con+RE-0126-JD-2024).pdf. Consultado: 10 oct. 2026.

[29] Instituto Costarricense de Electricidad, "DC-03-PR-21-001: Guía de requisitos para la conexión de generación distribuida para autoconsumo," ver. 2.2. [En línea]. Disponible: https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/256f8300-e62b-4b0e-8988-075794aa5c0c/DC-03-PR-21-001_2023FINALver.+2.2.pdf. Consultado: 10 oct. 2026.

[30] Banco Central de Costa Rica, "Tasa básica pasiva y tasa efectiva en dólares," 10 set. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.bccr.fi.cr/cr/es/noticias/listado-de-noticias/2026/tasa-basica-pasiva-y-tasa-efectiva-en-dolares5.html. Consultado: 11 oct. 2026.

[31] Banco Central de Costa Rica, "Tasa activa negociada (TAN), por actividad económica y por grupo de intermediario financiero, en colones," semana del 27 may. al 2 jun. 2026. [En línea]. Disponible: https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=4863. Consultado: 11 oct. 2026.

[32] Banco Popular y de Desarrollo Comunal, "Créditos verdes: qué son y cómo pueden ayudarte a cuidar el planeta," 2025. [En línea]. Disponible: https://www.bancopopular.fi.cr/creditos-verdes-que-son-y-como-pueden-ayudarte-a-cuidar-el-planeta/. Consultado: 11 oct. 2026.

[33] Avolta Energy, "Financiamiento para instalación de paneles solares en Costa Rica," 2026. [En línea]. Disponible: https://www.avoltaenergy.com/financiamiento/. Consultado: 11 oct. 2026.